2026～2027 学年第一学期

《数字电路与逻辑设计实验（下）》课程说明

一、课程安排及要求：

本学期数字实验教学内容为综合课题设计，第 3~10 周上课，共 8 周。
课程具体安排如下：

周次	内　　容
3	**讲授内容**：数字系统设计方法、状态机的设计与描述、综合题目要求、涉及到的相关知识以及重点和难点等； **实验内容**： ● 确定选题，每个题目每班**不超过 7 人**； ● 讨论综合实验设计方案。
4~9	开放实验：要求每位同学**至少参加 2 次开放实验**，根据选定题目的要求完成电路的设计、仿真与硬件调试；在 **9 月 24 日 24:00 之前**和**验收前**提交**设计方案**；
9、10	验收答辩

二、成绩评定

课程成绩由三部分组成：

1. 平时成绩（20%）：

- 平时实验情况（含开放），包括考勤（迟到、早退、缺席等）、纪律（玩游戏、做其它与实验无关的事等）；实验结束时关闭计算机等仪表，保持实验台清洁、整齐。
- 设计方案：9 月 24 日 24：00 之前提交初步设计方案，验收前提交实际设计方案，内容包括总体框图和主要模块的详细设计。要求采用模块化设计方法，总体框图根据划分的模块进行绘制，标明模块功能及模块间主要信号的传递关系，其中实际设计方案的总体框图中的模块要求与实现电路（代码）一致。

2. 验收答辩（50%）：

- 根据不同题目的要求，展示实现的各项功能情况；
- 老师根据实际设计方案中的总体框图随机选择其中的一个模块进行提问，学生能够结合该模块的代码、仿真波形等回答问题，问题包括但不限于设计思路和实现方法等。

3. **实验报告（30%）：**

	内　　容	分数
1	设计课题的任务要求	5
2	系统设计（包括设计思路、总体框图、分块设计）	20
3	仿真波形及波形分析	25
4	实际实现功能说明及资源利用情况（编译报告截图）	5
5	故障及问题分析	15
6	总结和结论	10
7	AI 工具使用情况（包括使用的工具、提示词）	10
8	顶层文件的 HDL 代码（有注释，整体工程单独提交）	10

三、开放实验预约说明

1. 每位同学至少预约并按时参加 **2 次课内开放实验**。
2. 在微信小程序搜索“Easy 云课堂”进行预约，具体方法请查看预约操作说明。
3. 预约时间：在实验开始的**前 7 天**到实验开始**前 30 分钟**，可以预约该次实验或者取消预约。
4. 签到时间要求：已预约的学生**在实验开始前 10 分钟至实验开始后 30 分钟**在实验室签到。
5. 签到方法：已预约的学生请在规定时间内到预约的实验室，实验室的系统中将显示所有预约学生的信息，签到时系统会自动为学生分配实验台，请务必**按分配的组号就座**。